Сборка: от чистой машины до установленного приложения

Проект заявлен для **Linux x86-64**, Python **>=3.12**. Подробности по форматам поставки — docs/INSTALL.md и docs/BINARY.md.

Закреплённые версии

Инструмент	Версия	Источник истины
Python	3.12 и 3.13 (матрица CI)	`pyproject.toml` (`requires-python`), `ci.yml`
PySide6	6.8.1	`pyproject.toml`
dpkt	1.9.8	`pyproject.toml`
PyYAML	6.0.2	`pyproject.toml`
dev-инструменты	pytest 9.0.3, ruff 0.16.10, mypy 2.4.0, pytest-cov 7.1.0, pip-audit 2.10.1	`[project.optional-dependencies].dev`
web-стек	fastapi, uvicorn, jinja2, python-multipart	`[project.optional-dependencies].web`

Требования `web` и `dev` заданы диапазонами: для воспроизводимости релизного окружения фиксируйте их через `pip freeze` при сборке артефакта — это осознанный компромисс (см. docs/audit/portability-audit-2026-10-29.md).

Уровень A — исходный код

```
make doctor          # python, dpkt/PyYAML, PySide6, libEGL, QT_QPA_PLATFORM, ruff, LICENSE
make install-dev     # pip install -e ".[dev,web]"
make lint            # ruff
make test-core       # 446 тестов без Qt: protocol, capture, hypothesis (~15 с)
make test-web        # веб-интерфейс
make docs-check
```

Уровень A работает без графической подсистемы: ядро не зависит от Qt.

Уровень B — артефакты

```
make wheel           # dist/*.whl + sdist
make package         # установка wheel в чистый venv и запуск madrigal-lab --help
```

Уровень C — интерфейс

```
make test-ui         # QT_QPA_PLATFORM=offscreen, нужен PySide6 и libEGL
```

На сервере без дисплея интерфейс запускается с `QT_QPA_PLATFORM=offscreen`.

Уровень D — полный набор тестов

```
make test            # все каталоги tests/ (как в CI)
```

Уровень E — установка на чистую машину

```
python -m venv /tmp/venv && . /tmp/venv/bin/activate
pip install dist/*.whl
QT_QPA_PLATFORM=offscreen madrigal-lab --help
```

Форматы поставки (бинарь, `.deb`-подобная раскладка, desktop-файл, установщик) описаны в docs/INSTALL.md и `packaging/`.

Типовые ошибки

Ошибка	Причина	Решение
`ImportError: libEGL.so.1`	нет системных библиотек Qt	установить `libegl1 libgl1 libxkbcommon0`
`qt.qpa.plugin: could not load the Qt platform plugin "xcb"`	нет дисплея	`QT_QPA_PLATFORM=offscreen`
Тесты UI падают на runner	нет PySide6 или locale	матрица CI ставит Qt-библиотеки; локально `make install`
`ModuleNotFoundError: src`	запуск без установки пакета	`make install-dev` или `PYTHONPATH=src`
`pytest` не находит тесты	не активирован venv	активировать `$(VENV)`

Доказательство

`ci.yml` (тесты, интерфейс, качество кода, аудит зависимостей) и `portability.yml` (упаковка, проверка установки, документация). Матрица утверждений — docs/verification/matrix.md.